

Ableitungsregeln

Übersicht für die Oberstufe & das Abitur

Grundidee der Ableitung

Die Ableitung $f'(x)$ einer Funktion $f(x)$ beschreibt die **momentane Änderungsrate** an einer Stelle x – also wie stark sich der Funktionswert gerade ändert. Geometrisch entspricht $f'(x)$ der **Steigung der Tangente** an den Funktionsgraphen im Punkt $(x \mid f(x))$.

Formal ist die Ableitung der Grenzwert des Differenzenquotienten: $f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} [f(x+h) - f(x)] / h$. In der Praxis nutzt man jedoch fast immer die folgenden Ableitungsregeln, um schnell und sicher abzuleiten.

Die wichtigsten Ableitungsregeln

Konstantenregel

$$f(x) = c \quad \blacksquare \quad f'(x) = 0$$

Beispiel: $f(x) = 7 \quad \blacksquare \quad f'(x) = 0$ (eine Konstante hat keine Steigung).

Faktorregel

$$f(x) = c \cdot g(x) \quad \blacksquare \quad f'(x) = c \cdot g'(x)$$

Beispiel: $f(x) = 5x^3 \quad \blacksquare \quad f'(x) = 5 \cdot 3x^2 = 15x^2$.

Summenregel

$$f(x) = g(x) + h(x) \quad \blacksquare \quad f'(x) = g'(x) + h'(x)$$

Beispiel: $f(x) = x^2 + 3x \quad \blacksquare \quad f'(x) = 2x + 3$.

Differenzregel

$$f(x) = g(x) - h(x) \quad \blacksquare \quad f'(x) = g'(x) - h'(x)$$

Beispiel: $f(x) = x^3 - 4x \quad \blacksquare \quad f'(x) = 3x^2 - 4$.

Potenzregel

$$f(x) = x^n \quad \blacksquare \quad f'(x) = n \cdot x^{n-1}$$

Beispiel: $f(x) = x^4 \quad \blacksquare \quad f'(x) = 4x^3$. Auch für Wurzeln: $f(x) = \sqrt{x} = x^{1/2} \quad \blacksquare \quad f'(x) = \frac{1}{2} \cdot x^{-1/2} = 1/(2\sqrt{x})$.

Produktregel

$$f(x) = u(x) \cdot v(x) \quad \blacksquare \quad f'(x) = u'(x) \cdot v(x) + u(x) \cdot v'(x)$$

Beispiel: $f(x) = x^2 \cdot \sin(x) \quad \blacksquare \quad f'(x) = 2x \cdot \sin(x) + x^2 \cdot \cos(x)$.

Quotientenregel

$$f(x) = u(x) / v(x) \quad \blacksquare \quad f'(x) = [u'(x) \cdot v(x) - u(x) \cdot v'(x)] / v(x)^2$$

Beispiel: $f(x) = x / (x+1) \quad \blacksquare \quad f'(x) = [1 \cdot (x+1) - x \cdot 1] / (x+1)^2 = 1/(x+1)^2$.

Kettenregel

$$f(x) = u(v(x)) \quad \blacksquare \quad f'(x) = u'(v(x)) \cdot v'(x) \text{ (äußere} \cdot \text{innere Ableitung)}$$

Beispiel: $f(x) = (3x + 2)^5 \quad \blacksquare \quad f'(x) = 5 \cdot (3x+2)^4 \cdot 3 = 15 \cdot (3x+2)^4$.

Tabelle der Standardableitungen

f(x)	f'(x)
x^n	$n \cdot x^{n-1}$
e^x	e^x
a^x	$a^x \cdot \ln(a)$
$\ln(x)$	$1/x$
$\sin(x)$	$\cos(x)$
$\cos(x)$	$-\sin(x)$
$\tan(x)$	$1/\cos^2(x)$
$\sqrt{x}$	$1/(2\sqrt{x})$
$1/x$	$-1/x^2$

Typische Fehler

1. Potenzregel bei Summen falsch anwenden – jeder Summand wird einzeln abgeleitet, nicht die ganze Klammer als Potenz behandelt.
2. Die Kettenregel vergessen: bei verketteten Funktionen (z. B. $(2x+1)^3$) muss die innere Ableitung mit multipliziert werden.
3. Vorzeichenfehler bei der Ableitung von $\cos(x)$: die Ableitung ist $-\sin(x)$, nicht $\sin(x)$.
4. Produktregel und Quotientenregel verwechseln oder eine Seite vergessen (z. B. nur $u'(x) \cdot v(x)$ statt der vollständigen Summe).
5. Konstanten wie 'c' fälschlich mit ableiten, obwohl sie beim Ableiten einfach verschwinden (Konstantenregel).

Mini-Strategie zum Ableiten

1. Funktion genau anschauen: Summe, Produkt, Quotient oder Verkettung erkennen.
2. Passende Regel(n) auswählen (ggf. mehrere Regeln kombinieren).
3. Innere und äußere Funktion bei Verkettungen klar trennen.
4. Schritt für Schritt ableiten und Zwischenergebnisse notieren.
5. Ergebnis vereinfachen und auf Vorzeichen- sowie Rechenfehler prüfen.